COLETIVO VOA VOA	**Matéria: Matemática**	**Data: / / 2026**
	Professor: Ítalo Leal	
	Aluno(a): Respostas	

Exercício 12

QUESTÃO 1) · ENEM 2022 - Caderno 6 Cinza (Questão 138)

Gabarito Oficial: Alternativa E (1 350 000 000,00)

Eixo Temático: Aritmética e Matemática Básica (Sistema de Numeração Decimal)

1. Interpretação do enunciado e ordens de grandeza:

O enunciado relata que um filme recém-lançado alcançou uma arrecadação de R$ 1,35 bilhão em bilheteria em seu primeiro mês. O objetivo pedagógico da questão é avaliar a compreensão da estrutura posicional do sistema decimal brasileiro.
No sistema métrico e posicional, as classes numéricas fundamentais são organizadas de três em três ordens:

- Classe das Unidades Simples: 10^0 = 1
- Classe dos Milhares: 10^3 = 1.000 (mil)
- Classe dos Milhões: 10^6 = 1.000.000 (milhão)
- Classe dos Bilhões: 10^9 = 1.000.000.000 (bilhão)

2. Conversão da forma mista para representação posicional com todos os dígitos:

A expressão numérica mista "1,35 bilhão" significa literalmente multiplicar 1,35 pela unidade da classe dos bilhões (10^9):
Valor = 1,35 x 1.000.000.000 = 1.350.000.000

3. Notação monetária e identificação da alternativa:

Na escrita padrão de quantias financeiras em moeda nacional, são incluídos os centavos (",00"). Dessa forma, o valor integral grafado pelo estudante é exatamente 1 350 000 000,00, correspondendo à Alternativa E.

QUESTÃO 2) · ENEM 2025 - Caderno 6 Cinza (Questão 138)

Gabarito Oficial: Alternativa D (diminui até o instante t2, a partir do qual se torna constante)

Eixo Temático: Estatística Básica e Leitura / Interpretação Gráfica

1. Leitura contextual e identificação das variáveis:

A questão descreve o efeito da prática meditativa sobre a frequência respiratória de um praticante avançado. O gráfico cartesiano expressa a frequência (eixo vertical y, em respirações por minuto - rpm) ao longo do tempo (eixo horizontal t, em minutos).
Identificam-se dois instantes cruciais no eixo horizontal:

- Instante t1: marca o início da prática meditativa, onde a frequência respiratória é f1.
- Instante t2: marca o momento em que a respiração atinge o patamar mínimo e se estabiliza em f2.

2. Análise do comportamento da função no intervalo t >= t1:

Avaliando a curva gráfica a partir de t1:

- No trecho entre t1 e t2 (t1 <= t <= t2): a inclinação da curva é descendente, o que demonstra decréscimo contínuo da frequência respiratória de f1 até f2.
- No trecho após t2 (t >= t2): a curva assume a forma de uma semirreta estritamente horizontal na altura f2. Em um gráfico cartesiano, uma reta paralela ao eixo das abscissas indica valor estritamente constante.

3. Conclusão lógica:

A frequência respiratória diminui continuamente até o instante t2 e, a partir de t2, torna-se perfeitamente constante no nível f2. Portanto, o gabarito correto é a Alternativa D.

QUESTÃO 3) · ENEM 2023 - Caderno 6 Cinza (Questão 141)

Gabarito Oficial: Alternativa D (y = 250x + 500)

Eixo Temático: Álgebra e Modelagem de Funções Polinomiais de 1º Grau (Função Afim)

1. Identificação da estrutura de custo linear:

O problema descreve o orçamento da concretagem de uma laje, no qual o preço total cobrado (y) é modelado por uma função do volume de concreto bombeado (x m^3). A cobrança é estruturada em dois componentes:

· Taxa fixa de bombeamento: valor cobrado independentemente do volume demandado, no montante fixo de R$ 500,00. Na modelagem algébrica de uma reta y = ax + b, este valor corresponde ao coeficiente linear (b = 500).

· Custo por metro cúbico bombeado: valor cobrado por unidade de volume consumida, à razão de R$ 250,00 por m^3. Para um volume genérico x, o custo variável é expresso por 250 . x, onde 250 atua como o coeficiente angular / taxa de variação (a = 250).

2. Composição da lei analítica da função:

Somando a taxa fixa ao produto do custo unitário pelo volume x, obtém-se a equação algébrica da função afim:
y = 250x + 500

3. Conclusão:

A expressão matemática que descreve adequadamente o custo em função do volume x é y = 250x + 500, correspondendo à Alternativa D.

QUESTÃO 4) · ENEM 2024 - Caderno 6 Cinza (Questão 180)

Gabarito Oficial: Alternativa D (1 110)

Eixo Temático: Geometria Plana (Cálculo de Áreas Retangulares e Variação de Área)

1. Identificação dos dados e dimensões dos retângulos:

O campo de futebol do estádio do Maracanã possuía originalmente formato retangular com dimensões de 110 metros de comprimento por 75 metros de largura. Para a realização da Copa do Mundo de 2014, o gramado foi reformado para atender às recomendações da FIFA, passando a medir 105 metros de comprimento por 68 metros de largura.

2. Cálculo das áreas antes e depois da reforma:

A área de uma superfície retangular é calculada pelo produto de seu comprimento pela sua largura (A = c · l):

· Área original do campo (A_inicial): 110 m · 75 m = 8.250 m^2

· Área reformada do campo (A_final): 105 m · 68 m = 7.140 m^2

3. Determinação da redução da área do campo:

A medida da redução da área corresponde à diferença direta entre a área original antes das obras e a nova área final:

Redução de Área = A_inicial - A_final = 8.250 m^2 - 7.140 m^2 = 1.110 m^2

Portanto, a área do campo de futebol foi reduzida em exatamente 1 110 metros quadrados, correspondendo à Alternativa D.